

高校2年 数学 HS-MATH2-U03 図形と方程式

高校生向け 自習プリント

図形と方程式

図形と方程式 | 点と直線・円の方程式・軌跡と領域

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

1 2点 $A(1, 2)$ 、 $B(4, 6)$ 間の距離を求めなさい。

基礎・5点

解答

2 点 $(2, 1)$ を通り、直線 $y = 3x - 1$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 点 $(1, 2)$ と直線 $3x + 4y - 1 = 0$ の距離を求めなさい。

基礎・5点

解答

4 円 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ の中心の座標と半径を求めなさい。

基礎・5点

解答

5 円 $x^2 + y^2 = 10$ 上の点 $(1, 3)$ における接線の方程式を求めなさい。

基礎・5点

解答

6 2点 $A(0, 0)$ 、 $B(6, 0)$ からの距離の比が $2 : 1$ である点 P の軌跡を求めなさい。

応用・5点

解答